

게임 가입 고객 이탈 예측 프로젝트 기획서

교과목 : 데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 | 주요 산출물 완벽 가이드

1. 프로젝트 개요 및 핵심 목표

본 기획서는 데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 교과목의 최종 산출물 생성을 목적으로 작성되었습니다. 게임 산업에서의 '유저 이탈(Player Churn)'은 신규 유저 유치 비용(CAC) 대비 기존 유저 유지(Retention)의 중요성이 매우 높은 핵심 비즈니스 문제 해결 과제입니다.

구분	세부 내용 및 수행 목표
프로젝트 주제	게임 유저 행동 및 타임라인 데이터 기반 가입 고객 이탈 예측
산출물 ①	인공지능 데이터 전처리 결과서 (결측치/이상치, 파생변수, 불균형 처리)
산출물 ②	인공지능 학습 결과서 (ML vs DL 모델 비교, 지표 평가, XAI 분석)
산출물 ③	학습된 인공지능 모델 (.pkl / .pt 파일 포맷 및 시연 대시보드)

2. 추천 게임 이탈 데이터셋 4선 (Kaggle 기반)

데이터셋 명칭	주요 피처 (Features)	핵심 분석 및 딥러닝 포인트
① Cookie Cats Mobile Game A/B Test	- sum_gamerounds (플레이 수) - retention_1, retention_7 - gate_30 vs gate_40 (난이도 장벽)	난이도 장벽(Gate)에 따른 이탈률 변화 A/B 테스트 시각화 및 이탈 예측 모델링
② World of Warcraft Avatar History	- 타임스탬프, 캐릭터 레벨 - 종족/직업, 길드 가입 여부 3년간의 플레이 시계열 로그	레벨 정체 구간 분석, 길드 가입에 따른 이탈률 차이, LSTM/GRU 시계열 이탈 예측
③ Mobile RPG Player Churn & IAP	- 세션 시간, 실패 횟수 - 인앱 결제(IAP) 과금액 - 주간 미접속 일수	과금 유저(Whale) vs 무과금 유저의 이탈 행동 차이 비교 및 LightGBM/CatBoost 적용
④ League of Legends Tilt Churn	- KDA, 최근 10경기 승률 - 연속 패배(연패) 횟수 - 게임 종료 후 미접속 기간	연패 및 멘탈 붕괴(Tilt)로 인한 이탈 심리 모델링, 복합 파생변수 생성 실습

3. 주요 산출물별 상세 작성 가이드

(산출물 1) 인공지능 데이터 전처리 결과서

- 결측치 및 비활성 유저 정리: 장기 미접속 유저의 Null 값 처리 및 유효 유저 데이터 필터링 기준 정립
- 파생 변수(Feature Engineering) 생성:
 - 시계열 변화율: 최근 3일 플레이 타임 / 과거 30일 평균 플레이 타임 비율
 - 멘탈 지수(Tilt Index): (최근 연속 패배 횟수) × (평균 실패 횟수)
 - 소셜 지수: 길드 가입 여부(1/0) + 친구 수 카운트
- 클래스 불균형 극복: 이탈 유저 비율이 낮을 경우 SMOTE, ADASYN, Tomek Links 기법 전후 분포 비교 시각화

(산출물 2) 인공지능 학습 결과서

- 머신러닝 vs 딥러닝 성능 실험 비교:
 - Baseline ML: XGBoost, LightGBM, CatBoost (하이퍼파라미터 튜닝)
 - Deep Learning: TabNet, TabTransformer, 시계열 LSTM (일별 행동 타임라인 학습)
- 평가 지표 다변화: Accuracy 외에 이탈 유저 감지 핵심 지표인 F1-Score, PR-AUC, Recall(재현율) 제시
- XAI (설명 가능한 AI) 분석: SHAP Summary Plot 및 Feature Importance를 이용해 이탈 주요 원인 Top 5 도출

(산출물 3) 학습된 인공지능 모델 및 데모

- 모델 파이프라인 패키징: 전처리 Scaler + Encoder + 최적 ML/DL 모델을 단일 파일(`.pkl` 또는 `.pt`)로 저장
- Streamlit/Gradio 웹 대시보드 시연: 유저 ID 입력 시 실시간 이탈 위험도(%) 및 핵심 이탈 사유 시각화

4. 비즈니스 액션 시나리오 및 스토리텔링

[최종 프로젝트 평가 우수 포인트: 비즈니스 연계]

단순히 모델 성능(Accuracy 90%)을 자랑하는 것에 그치지 않고, '이탈 위험도 80% 이상 예측 유저' 발생 시 게임 서버에서 자동 실행되는 [복귀 웰컴 보상 패키지 발송] 또는 [난이도 완화 버프 자동 부여] 시스템 시나리오를 제시하면 실무 적용 능력을 증명하는 훌륭한 스토리텔링이 완성됩니다.